

Výstupy ŠVP

INF-03a Formuluji problém a požadavky na jeho řešení; získávám potřebné informace a posuzuji jejich využitelnost a úplnost vzhledem k řešenému problému. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-03*)

INF-03b Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-03*)

Učivo: modelování – model jako zjednodušení reality, schéma, diagram (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Lehké úlohy procvičí formulaci problému, pojmy systém, parametr a stav; ve středních simuluješ ručně po krocích; těžké porovnávají simulaci s přesným výpočtem a hledají meze modelu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Stěhuješ se a nevíš, jestli se skříň vejde do výtahu. Rozliš problém, zadání (co potřebuješ znát) a požadavky na řešení.
2. Popiš školní jídelnu jako systém: urči aspoň čtyři prvky, dvě vazby mezi nimi, vstupy a výstupy.
3. Model nabíjení mobilu: kapacita baterie, výkon nabíječky, aktuální nabití v %, čas od zapojení, teplota v místnosti. Co jsou parametry (během simulace se nemění) a co stavové proměnné?
4. Chodec je v poloze $x_0 = 100$ m a jde k počátku rychlostí 1,5 m/s (tedy $v = -1,5$ m/s). Vyplň tabulku polohy s krokem $\Delta t = 10$ s pro $t = 0$ až 60 s. Kdy dojde do počátku?
5. V tabulce je v buňce A2 hodnota 0, v E1 hodnota 0,5 a v A3 vzorec =A2+\$E\$1, který zkopíruješ do buněk A4 až A21. Jaká hodnota bude v A21? Co se stane, když do E1 napíšeš 0,2? K čemu takový sloupec v simulaci slouží?
6. Model předpověděl, že míček spuštěný z okna dopadne za 1,43 s; stopkami jsme naměřili 1,50 s. Urči relativní odchylku modelu od měření. Je model použitelný? Co mohl zanedbat?

Střední ★★☆☆

7. Mobil má nabití 20 %. Do 80 % se nabíjí rychlostí 1,5 % za minutu, pak už jen 0,5 % za minutu. Simuluj nabíjení s krokem 10 min (tabulka čas – nabití). Za jak dlouho bude nabit na 100 %? Proč by prostý lineární model byl chybný?
8. Čaj má teplotu 80 °C, v místnosti je 20 °C. Za minutu klesne teplota o 10 % rozdílu teplot čaje a místnosti: $T_{\text{nový}} = T - 0,1 \cdot (T - 20)$. Simuluj ručně první tři minuty. Proč chladne čím dál pomaleji?
9. Na spořicímu účtu je 5 000 Kč. Na konci každého měsíce se přičítá úrok 0,2 % ze zůstatku a pak vložíš 500 Kč. Simuluj první tři měsíce (zaokrouhluj na haléře). Které hodnoty jsou parametry a co je stav?
10. Parkoviště má 50 míst a v 7:00 je prázdné. Každých 10 minut přijede 8 aut a odjedou 2 (pokud tam jsou). Simuluj obsazenost po 10 minutách. V kterém kroku se parkoviště zaplní?
11. V kultuře je 100 bakterií a každých 20 minut se jejich počet zdvojnásobí. Simuluj 2 hodiny s krokem 20 min. Kolik by jich podle modelu bylo za den? Proč model po čase přestane platit?
12. Navrhni tabulku simulace nabíjení z úlohy 7: které sloupce budou v tabulce, kam dáš parametry a jaký vzorec bude v buňce pro nabití v dalším kroku (použij funkci KDYŽ/IF)?

Těžké ★★★

13. Míček vyhodíme svisle vzhůru rychlostí 12 m/s ($g = 10$ m/s²). Simuluj pohyb s krokem $\Delta t = 0,2$ s podle pravidel $h \leftarrow h + v\Delta t$, $v \leftarrow v - g\Delta t$, dokud je $v > 0$. Jakou maximální výšku simulace dá? Porovnej s přesnou hodnotou $h = \frac{v_0^2}{2g}$ a vysvětli rozdíl.
14. Z Brna (poloha $x = 0$) vyjede vlak A rychlostí 20 m/s a současně proti němu z polohy 5 km vlak B rychlostí 30 m/s. Simuluj polohy s krokem 20 s a urči, kdy a kde se potkají. Ověř výsledek výpočtem (H13).
15. Chladnutí čaje z úlohy 8 simulujeme 10 minut s krokem $\Delta t = 5$ min (vzorec $T \leftarrow T - 0,1 \cdot (T - 20) \cdot \Delta t$) a s krokem 1 min. Přesný výsledek je $T = 20 + 60 \cdot e^{-1} \doteq 42,1$ °C. Který krok je přesnější a o kolik se každý mylí?

16. Šíření drbu: každý, kdo zprávu zná, ji za hodinu řekne dvěma dalším žákům, kteří ji ještě neznají. Ve škole je 600 žáků, na začátku zprávu zná 1. Simuluj počet znalých po hodinách. Kdy by ji znali všichni? Proč je model na konci chybný a jak ho upravit?
17. Co program vypíše? Kdy by podle přesného vzorce $x = \frac{1}{2}at^2$ ($a = 3 \text{ m/s}^2$) auto urazilo 50 m? Proč se výsledky liší?

```
v, x, t = 0.0, 0.0, 0.0
dt = 1.0
while x < 50:
    v = v + 3 * dt
    x = x + v * dt
    t = t + dt
print(t, x, v)
```

18. Do prázdné nádrže přitéká 30 l/min a odtéká $0,02 \cdot V$ litrů za minutu (V je objem v litrech). Simuluj 40 minut s krokem 10 min: $V \leftarrow V + (30 - 0,02V) \cdot 10$. Při jakém objemu se hladina ustálí? Přeteče nádrž na 2 000 l?

Výsledky ke kontrole

1. problém: vejde se skříň do výtahu?; zadání: rozměry skříně (výška, šířka, hloubka) a kabiny i dveří výtahu, případně nosnost a hmotnost skříně; požadavky: jasná odpověď ano/ne, případně jak skříň natočit, s rezervou pro ruce
2. prvky např. kuchaři, sklad, kuchyň, výdejní okénko, strážníci, objednávkový systém; vazby: objednávky → kolik se uvaří, sklad → kuchyň; vstupy: suroviny, energie, voda, objednávky; výstupy: obědy, odpad, špinavé nádobí
3. parametry: kapacita baterie, výkon nabíječky, teplota v místnosti (předpokládáme stálou); stav: aktuální nabití (mění se), čas je nezávislá proměnná, podle které simulace postupuje
4. x : 100, 85, 70, 55, 40, 25, 10 m; do počátku dojde za $\frac{100}{1,5} \doteq 66,7$ s
5. $A_{21} = 19 \cdot 0,5 = 9,5$; po změně E1 se celý sloupec přepočítá, $A_{21} = 3,8$; je to sloupec času s krokem Δt v jedné buňce – krok se mění na jediném místě
6. $\frac{1,50 - 1,43}{1,50} \doteq 4,7\%$; pro odhad použitelný (je to i v mezích chyby měření stopkami); zanedbal odpor vzduchu, zpoždění reakce při měření
7. nabití po 10 min: 20, 35, 50, 65, 80, 85, 90, 95, 100 %; plně nabit za 80 min; lineární model s 1,5 %/min by dal jen asi 53 min – ignoruje zpomalení na konci
8. $80 \rightarrow 74 \rightarrow 68,6 \rightarrow 63,74$ °C; úbytek je úměrný rozdílu teplot, a ten se zmenšuje
9. 5 510 Kč → 6 021,02 Kč → 6 533,06 Kč; parametry: úrok 0,2 %, měsíční vklad 500 Kč; stav: zůstatek
10. obsazenost v 7:10, 7:20, ..., 8:20: 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50; první krok +8 (není kdo by odjel), pak vždy +6; zaplní se v 8:20 (8. krok), další auta už musí jít jinak
11. 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200, 6 400; za 24 h by bylo $100 \cdot 2^{72} \doteq 4,7 \cdot 10^{23}$ bakterií – nereálné, dojdou živiny a místo (skutečný růst se zpomalí)
12. sloupce: čas, nabití; parametry v samostatných buňkách (krok 10 min, rychlost 1,5 a 0,5 %/min, hranice 80 %); nabití v dalším řádku např. =MIN(100; B2+KDYŽ(B2<\$F\$3; \$F\$1; \$F\$2)*\$F\$4) – absolutní odkazy na parametry
13. po 6 krocích ($t = 1,2$ s) je $v = 0$ a $h = 8,4$ m; přesně 7,2 m; simulace počítá v každém kroku s rychlostí na jeho začátku (větší), proto výšku nadhodnotí – menší krok chybu zmenší
14. $(t; x_A; x_B)$: (0; 0; 5000); (20; 400; 4400); (40; 800; 3800); (60; 1200; 3200); (80; 1600; 2600); ve 100 s jsou oba v $x = 2000$ m; výpočet $t = \frac{5000}{20 + 30} = 100$ s
15. krok 5 min: $80 \rightarrow 50 \rightarrow 35$ °C (chyba asi 7,1 °C); krok 1 min: $20 + 60 \cdot 0,9^{10} \doteq 40,9$ °C (chyba asi 1,2 °C); menší krok je přesnější, ale potřebuje víc řádků
16. 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729 (znalých se ztrojnásobí); podle modelu po 6 h víc než 600 → celá škola; na konci je málo „neznalých“, noví posluchači se hledají hůř – model má počítat s omezeným počtem žáků (růst se zpomalí)
17. 6.0 63.0 18.0; přesně $t = \sqrt{\frac{2 \cdot 50}{3}} \doteq 5,77$ s; simulace po celou sekundu počítá s rychlostí na konci kroku, dráhu nadhodnotí a kontroluje ji jen po celých sekundách – s menším Δt se výsledek přiblíží
18. $0 \rightarrow 300 \rightarrow 540 \rightarrow 732 \rightarrow 885,6$ l; ustálí se, když přítok = odtok: $30 = 0,02V$, tj. $V = 1500$ l – nádrž nepřeteče